

# Material suplementario

¿Cuánto depende el mapa de la ciencia del modelo de embeddings?

Alejandro Treny Ortega • Investigador independiente

18 de septiembre de 2026

Este suplemento recoge las definiciones operativas, las comprobaciones de sensibilidad y el inventario completo de resultados del manuscrito. Cada tabla numerada incluye un resumen maquettato y archivos CSV completos, sin redondear, en su carpeta `tables/data/Sxx/`. Los datos de las figuras se encuentran por separado en `figures/data/`. Los resúmenes no sustituyen esos archivos.

Las selecciones repetidas proceden del mismo corpus fijo. Sus rangos describen sensibilidad a esas selecciones, no intervalos de confianza poblacionales. El acuerdo entre modelos no demuestra corrección temática. La cronología distingue las decisiones iniciales de los controles exploratorios posteriores; las alertas y los problemas de la fuente conservados forman parte de los resultados.

## Índice

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| S1. Corpus, modelos y procedencia . . . . .                                    | 2  |
| S2. Medidas de acuerdo y estabilidad del muestreo . . . . .                    | 7  |
| S3. Texto de entrada, combinación de salidas y recorte . . . . .               | 10 |
| S4. Escala, vecinos y casos concretos . . . . .                                | 12 |
| S5. Tiempo, composición disciplinar y características de los modelos . . . . . | 18 |
| S6. Propiedades geométricas y comprobación de su significado . . . . .         | 23 |
| S7. Todas las comparaciones entre parejas de áreas . . . . .                   | 28 |
| S8. Reproducción y acceso . . . . .                                            | 33 |

## S1. Corpus, modelos y procedencia

### S1.1. Criterios de inclusión, cuotas y marcas de calidad

Se consultó el catálogo principal de OpenAlex para obtener registros de 2000–2024 de tipo artículo, revisión o trabajo de congreso, etiquetados como ingleses, con resumen, sin marca de retractación o paratexto y con un área principal conocida. La preparación local exigía título no vacío y al menos 50 palabras, contadas mediante una expresión regular, en el resumen reconstruido. Se conservó el contenido literal, sin traducirlo ni generar resúmenes ausentes. La unidad era un identificador distinto de trabajo de OpenAlex, no una obra intelectual única tras eliminar todas sus posibles versiones.

Los bloques de consultas aleatorias con semillas registradas proporcionaron la muestra general. Los candidatos guardados se procesaron en el orden registrado hasta conservar 400.000 identificadores distintos y válidos. El complemento de 100.000 registros se asignó al menor de los 130 grupos de área y período, resolviendo los empates de forma determinista por área y año. Así se aumentó la cobertura mínima sin reducir los grupos grandes. Se conservaron las cantidades exactas por año, sin imponer cuotas iguales dentro de cada período de cinco años. La descarga original terminó el 15 de septiembre de 2026; las respuestas de la API se recogieron a lo largo del tiempo, por lo que el corpus no es una fotografía simultánea de la base de datos. Reconstruirlo requiere las respuestas guardadas, el orden de identificadores y las huellas del contenido; las semillas por sí solas no reproducirían una API que cambia.

La limpieza rechazó contenido reconocido como ajeno a un resumen, títulos explícitos de retirada o retractación y fallos claros de idioma. Para el idioma se aplicó el modelo `lid.176` de `fastText` al resumen completo y a tres partes consecutivas. Solo se excluyó un registro cuando la etiqueta más probable del texto completo no era inglés, con puntuación de al menos 0,9, y las tres partes coincidían en ese idioma con puntuaciones de al menos 0,8. Son puntuaciones operativas conservadoras, no probabilidades calibradas ni pruebas independientes. Se marcaron la incertidumbre restante, la posible mezcla de idiomas, los resúmenes de 50–79 palabras o inusualmente largos, los posibles avisos y los DOI o textos duplicados. Las reglas de contenido se desarrollaron al inspeccionar el corpus descargado antes de calcular embeddings; no se prerregistraron antes de la extracción.

El corpus final conserva 9.883 resúmenes con incertidumbre de idioma, incluidos 3.002 marcados como posiblemente mixtos. Estos conjuntos se solapan. También incluye 42.849 resúmenes de 50–79 palabras y 249 de más de 2.000. Los análisis posteriores usan las marcas para comprobar sensibilidad, sin cambiar el corpus silenciosamente. Verificar la fuente demuestra coincidencia con los registros descargados, no que todos sean correctos. La Tabla S1 recoge la distribución y las tablas completas de marcas.

**Tabla S1:** Corpus limpio por área, período y muestra.

| Área                                      | 2000-04 | 2005-09 | 2010-14 | 2015-19 | 2020-24 | Base    | Extra   |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ciencias agrícolas y biológicas           | 2.166   | 2.528   | 3.940   | 4.298   | 6.491   | 18.920  | 503     |
| Artes y humanidades                       | 2.166   | 2.166   | 2.186   | 2.732   | 3.380   | 10.696  | 1.934   |
| Bioquímica, genética y biología molecular | 2.739   | 4.071   | 5.251   | 5.596   | 6.840   | 24.497  | 0       |
| Negocios, gestión y contabilidad          | 2.166   | 2.166   | 2.186   | 2.660   | 4.040   | 11.137  | 2.081   |
| Ingeniería química                        | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 1.195   | 9.635   |
| Química                                   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 7.290   | 3.540   |
| Informática                               | 3.310   | 5.594   | 7.094   | 6.858   | 9.972   | 32.828  | 0       |
| Ciencias de la decisión                   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 3.817   | 7.013   |
| Ciencias de la Tierra y planetarias       | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 7.256   | 3.574   |
| Economía, econometría y finanzas          | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.845   | 8.620   | 2.889   |
| Energía                                   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.617   | 8.213   |
| Ingeniería                                | 6.990   | 11.310  | 15.203  | 14.738  | 18.907  | 67.148  | 0       |
| Ciencias ambientales                      | 2.166   | 2.876   | 4.005   | 4.018   | 5.919   | 18.569  | 415     |
| Inmunología y microbiología               | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 4.456   | 6.374   |
| Ciencia de materiales                     | 2.166   | 2.166   | 2.962   | 3.152   | 3.787   | 13.335  | 898     |
| Matemáticas                               | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 4.581   | 6.249   |
| Medicina                                  | 7.128   | 10.946  | 15.771  | 18.629  | 26.195  | 78.669  | 0       |
| Neurociencia                              | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 6.824   | 4.006   |
| Enfermería                                | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.077   | 8.753   |
| Farmacología, toxicología y farmacia      | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 1.715   | 9.115   |
| Física y astronomía                       | 2.166   | 2.704   | 3.094   | 3.388   | 3.470   | 14.772  | 50      |
| Psicología                                | 2.166   | 2.166   | 2.166   | 2.577   | 3.970   | 10.816  | 2.229   |
| Ciencias sociales                         | 2.776   | 4.893   | 7.110   | 8.891   | 13.879  | 37.549  | 0       |
| Veterinaria                               | 2.166   | 2.166   | 2.165   | 2.165   | 2.165   | 642     | 10.185  |
| Odontología                               | 2.165   | 2.165   | 2.165   | 2.165   | 2.165   | 2.238   | 8.587   |
| Profesiones sanitarias                    | 2.165   | 2.165   | 2.165   | 2.165   | 2.833   | 7.736   | 3.757   |
| <b>Total</b>                              | 68.427  | 83.908  | 101.289 | 107.858 | 138.518 | 400.000 | 100.000 |

Total: 500.000 identificadores distintos de OpenAlex. Las columnas de períodos contienen base y refuerzo; las dos últimas reparten esos mismos artículos y no se vuelven a sumar. Catálogo principal; años 2000–2024; artículos, revisiones y congresos; etiqueta inglesa de OpenAlex, título no vacío, resumen reconstruible de al menos 50 palabras según expresión regular, área principal conocida y sin marca de retractación o paratexto. La limpieza adicional rechaza fallos claros de idioma o contenido y marca casos ambiguos. No se afirma que todos los resúmenes sean exclusivamente ingleses o estén bien etiquetados. Los CSV incluyen cantidades anuales, muestras y marcas de calidad; la descarga original terminó el 15 de septiembre de 2026. No es una fotografía simultánea de la base de datos.

## S1.2. Versiones de los modelos, entrada y recorte

Los diez modelos utilizan los mismos identificadores ordenados y el texto original del título y resumen. La Tabla S2 recoge los separadores habituales, las versiones completas de los modelos y las de sus adaptadores, cuando existen. Las salidas se guardaron como vectores de 32 bits; los cálculos geométricos posteriores usan aritmética de 64 bits. Se comprobaron las salidas ausentes o degeneradas, y cada ejecución registra huellas del código, configuración, archivos y entorno.

La regla de media combina todas las posiciones de la última capa que no son relleno, incluidos los símbolos especiales añadidos por el modelo. CLS es el estado de la primera posición, antes de cualquier *pooler*; SEP es la última posición sin relleno, no el separador entre título y resumen. Solo BERT, SciBERT, BioBERT y PubMedBERT cambian en los escenarios CLS/SEP. SimCSE utiliza su estado CLS anterior al *pooler*; SPECTER2 usa su adaptador de proximidad. MPNet y MiniLM mantienen su configuración de media de sentence-transformers. Estos escenarios no son modelos adicionales entrenados de forma independiente.

La comparación de fragmento común encuentra un mismo prefijo de caracteres que cabe en todos los modelos, manteniendo cada tokenizador y sus separadores habituales. Usa otra muestra de 52.000 identificadores y compara ese fragmento con la representación habitual de esos mismos artículos. No iguala las secuencias de tokens entre vocabularios. El control separado de MiniLM con 512 tokens utiliza el límite admitido por su arquitectura; los vectores de textos no afectados por el recorte original se reutilizan exactamente. Ninguno de estos controles demuestra que una entrada más larga produzca mejores representaciones temáticas.

**Tabla S2:** Versiones fijas, formatos de texto y recorte habitual.

| Modelo     | Modelo y versión completa                                                                                                                             | Entrada / recorte                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SPECTER    | allenai/specter<br>Versión: 81cbfb43d4fc2e728d5b4201ce14987db8d0854c                                                                                  | Título [SEP] resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 5,66 %          |
| SPECTER2   | allenai/specter2_base<br>Versión: 3447645e1def9117997203454fa4495937bfbd83<br>Adaptador: allenai/specter2<br>2081559630a80fc5851d8f798a05ba81e9468089 | Título [SEP] resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 5,00 %          |
| SciNCL     | malteos/scincl<br>Versión: ebc5348d184ba2fc9beee69b4e394263fce57b2e                                                                                   | Título [SEP] resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 5,00 %          |
| SciBERT    | allenai/scibert_scivocab_uncased<br>Versión: 24f92d32b1bfb0bcaf9ab193ff3ad01e87732fc1                                                                 | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 4,96 %  |
| BERT       | google-bert/bert-base-uncased<br>Versión: 86b5e0934494bd15c9632b12f734a8a67f723594                                                                    | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 6,87 %  |
| MPNet      | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2<br>Versión: e8c3b32edf5434bc2275fc9bab85f82640a19130                                                          | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 384<br>Recortado: 20,16 % |
| MiniLM     | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2<br>Versión: 1110a243fdf4706b3f48f1d95db1a4f5529b4d41                                                           | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 256<br>Recortado: 49,58 % |
| PubMedBERT | microsoft/BiomedNLP-BiomedBERT-base-uncased-abstract-fulltext<br>Versión: e1354b7a3a09615f6aba48dfad4b7a613eef7062                                    | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 4,75 %  |
| BioBERT    | dmis-lab/biobert-v1.1<br>Versión: 551ca18efd7f052c8dfa0b01c94c2a8e68bc5488                                                                            | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 9,00 %  |
| SimCSE     | princeton-nlp/unsup-simcse-bert-base-uncased<br>Versión: 218baf6bc48c463a53f5b4e1c568299537fab124                                                     | Título, línea vacía, resumen<br>Límite: 512<br>Recortado: 6,87 %  |

El recorte se mide en los 500.000 artículos con título y resumen y no es una tasa de error. MiniLM mantiene 256 tokens como principal; la variante de 512 es un control separado. CLS/SEP solo se aplican como alternativas a BERT, SciBERT, BioBERT y PubMedBERT. SEP toma la última posición sin relleno, no el separador del título. Igualar tokens no igualaría el texto porque los tokenizadores difieren. Los CSV contienen enlaces a las fichas de los modelos y todas las versiones.

## S2. Medidas de acuerdo y estabilidad del muestreo

### S2.1. Cobertura y cronología

**Tabla S3:** Cobertura y cronología de los bloques de comparación.

| Bloque                        | Cobertura                                                                     | Cuándo se fijó                                                        | Interpretación                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparación inicial           | Corpus de 500.000; 130 grupos; 45 parejas fijas de modelos                    | Antes de conocer los acuerdos de esta fase                            | Vectores normalizados; CKA corregida, k25; controles CLS/SEP y de tamaño.                                              |
| Fragmento común               | 52.000 identificadores emparejados, distintos de la muestra de entradas       | Antes de la primera comparación científica                            | Mismos caracteres de contenido; tokenizadores y separadores propios.                                                   |
| Centros / grupos aleatorios   | 256 por centro; 26/217/26 centros                                             | Añadido tras los resultados iniciales                                 | Fechas y tamaños iguales; comprueba el promedio de centros, no la validez temática.                                    |
| Ampliación de entradas        | De 26.000 a 52.000 identificadores anidados                                   | Después del piloto; antes del resultado ampliado                      | Tres entradas cruzadas con reglas de representación; 100 selecciones comparables.                                      |
| Búsquedas locales emparejadas | 217 grupos, 50 consultas, diez selecciones                                    | Diseño de la fase ampliada                                            | 256 candidatos por ámbito, con consultas idénticas y fechas iguales.                                                   |
| Atlas                         | 217 especialidades; 183 en controles de sensibilidad; 12 artículos de ejemplo | Tras los resultados globales; antes de leer los títulos seleccionados | Ejemplos elegidos por una regla; errores de la fuente conservados.                                                     |
| Morfología                    | 52.000 identificadores; medidas alternativas y nubes sintéticas               | Ampliación exploratoria tras los resultados principales               | Protocolo anterior a las nuevas medidas con datos reales. Control de fracción de vecinos añadido durante la ejecución. |
| Parejas de áreas              | 325 parejas por propiedad; 26 condiciones guardadas                           | Después de los resultados de morfología                               | Reglas de dirección y magnitud anteriores a los nuevos recuentos; sin inferencia nueva.                                |

Es una secuencia de fases documentadas, no un estudio prerregistrado. Fuentes: ANALYSIS\_PROTOCOL, ROBUSTNESS\_PROTOCOL, CASE\_ATLAS\_PROTOCOL, MORPHOLOGY\_PROTOCOL y FIELD\_PAIR\_PROTOCOL, con sus decisiones fechadas. Los controles posteriores no se presentan como hipótesis iniciales.

## S2.2. Definiciones de alineación y vecinos

En cada comparación, las filas de  $X$  e  $Y$  identifican los mismos artículos. Primero se ajustan los vectores a longitud uno y después se centran sus columnas para CKA y Procrustes. Sea  $n$  el número de filas. Se definen

$$\begin{aligned} S_{XY} &= \|X^\top Y\|_F^2, & R_{XY} &= \sum_i \|X_i\|^2 \|Y_i\|^2, \\ T_X &= \sum_i \|X_i\|^2, & H_{XY} &= S_{XY} - \frac{n}{n-2} R_{XY} + \frac{T_X T_Y}{(n-1)(n-2)}. \end{aligned}$$

La alineación corregida que se presenta es

$$\text{CKA}_{\text{corr}}(X, Y) = \frac{H_{XY}}{\sqrt{H_{XX} H_{YY}}}.$$

El factor común de HSIC se cancela. Se conservan los valores corregidos negativos y se rechazan las entradas degeneradas. La implementación se comprobó de manera independiente mediante matrices de relaciones con diagonal cero. La corrección trata el aumento artificial debido al tamaño finito de muestra (Kornblith et al., 2019; Murphy et al., 2024); no se afirma que el cociente completo sea exactamente insesgado.

La similitud de Procrustes es  $\|X^\top Y\|_*/\sqrt{T_X T_Y}$ , donde el numerador suma los valores singulares. Su arcocoseno da la distancia angular presentada. Permite alinear rotaciones, reflexiones y una escala global, pero no una deformación arbitraria. Las diferencias de dimensión se pueden entender añadiendo coordenadas cero a la representación menor. La normalización precede al centrado, por lo que el procedimiento no implica invariancia frente a desplazar los vectores originales y volver a normalizarlos (Williams et al., 2021).

El control de rangos de distancias correlaciona distancias del coseno para 20.000 parejas distintas de artículos, seleccionadas con una semilla registrada y de manera idéntica en ambas representaciones. Los empates reciben rangos medios. Estas observaciones por parejas y las medidas alternativas de alineación no se tratan como repeticiones independientes (Williams, 2024).

Para la consulta  $i$  y los modelos  $a, b$ , la coincidencia de vecinos es

$$O_k(i; a, b) = \frac{|N_k^a(i) \cap N_k^b(i)|}{k}.$$

La propia consulta se excluye por identificador. En la búsqueda exacta principal, las similitudes se calculan en bloques de 64 bits y se redondean a doce decimales para resolver los empates de forma determinista según el orden global de filas. Ordenaciones independientes comprueban las listas guardadas. La referencia combinatoria para listas uniformes independientes entre  $M$  candidatos válidos es  $k/M$ ; la coincidencia ajustada es  $(O_k - k/M)/(1 - k/M)$ .

Esta referencia no elimina los efectos de densidad, popularidad de ciertos vecinos o composición. Por ello, los resultados principales conservan la coincidencia sin ajustar junto con conjuntos de candidatos explícitamente emparejados.

### S2.3. Controles de selección y alertas conservadas

El control original usa veinte selecciones en cada tamaño de 1.024 y 2.048 artículos por grupo de área y período, emparejadas entre modelos. Marca un desplazamiento absoluto de la mediana superior a 0,02 o una amplitud central del 95 % de las selecciones superior a 0,04 en el tamaño mayor. Una permutación de filas por modelo y grupo aporta un diagnóstico de alineación, no un valor  $p$  de una prueba de permutación. El control de calidad conserva un representante por componente conectado de DOI o texto duplicado y excluye las marcas especificadas, dejando 448.886 registros. Cambia la población operativa y no sustituye el corpus principal.

Los controles de especialidades usan veinte selecciones anidadas de hasta 256 y 512 artículos, según disponibilidad. Los grupos con menos de ocho artículos no tienen diagnóstico entre dos tamaños. Si la selección mayor abarca todo el grupo, su amplitud de selección cero queda marcada explícitamente y no demuestra precisión para una población más amplia. La Tabla S4 mantiene estos casos separados de las alertas originales por área y período.

**Tabla S4:** Acuerdo de medidas alternativas y alertas de estabilidad conservadas.

| Medidas comparadas                      | Grupos | Acuerdo medio<br>de rangos | Mínimo | Máximo |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|
| CKA corregida / Procrustes              | 130    | 0,891                      | 0,793  | 0,960  |
| CKA corregida / Rangos de<br>distancias | 130    | 0,881                      | 0,777  | 0,963  |
| Procrustes / Rangos de<br>distancias    | 130    | 0,789                      | 0,649  | 0,893  |

El panel presenta correlaciones descriptivas de Spearman del acuerdo entre parejas de modelos dentro de cada uno de los 130 grupos de área y período. Comparan medidas, no validan el contenido temático. La tabla se acompaña de los 41 resúmenes guardados y todas las alertas originales individuales.

- Control original de área y período: 50 alertas entre 5.850 comparaciones; mayor amplitud central del 95 % entre los casos marcados: 0,064.
- La muestra mayor no abarca todo el grupo: 2.628 alertas / 8.235 comparaciones; 183 especialidades.
- La muestra mayor abarca todo el grupo: 213 alertas / 3.060 comparaciones; 68 especialidades.

Una amplitud cero al usar todo el grupo no demuestra estabilidad con menos artículos. Son controles dentro del corpus, no intervalos de confianza poblacionales. Las alertas de diseños diferentes se mantienen separadas.

### S3. Texto de entrada, combinación de salidas y recorte

#### S3.1. Efectos de entrada por modelo

La muestra ampliada usa 400 artículos por grupo de área y período, 2.000 por área, seleccionados mediante un orden fijo basado en identificadores. Conserva los 26.000 del piloto. Para cada modelo, el efecto de cambiar de modelo es uno menos su acuerdo medio con los otros nueve al usar título y resumen. El efecto de cambiar la entrada es uno menos el acuerdo entre la entrada combinada de ese modelo y su entrada de solo título o solo resumen. La diferencia entre ambos es positiva cuando el cambio de modelo tiene mayor efecto. Los cambios de vecinos usan los mismos 2.000 candidatos por área y excluyen el propio artículo.

Un resumen simétrico de las transiciones entre entradas comprueba la dependencia de la entrada combinada como referencia. Los escenarios de media, CLS y SEP se cruzan con las tres entradas; solo los cuatro BERT de palabras cambian la regla de representación, lo que también cambia la referencia entre modelos. Los vectores combinados y del piloto se reutilizaron con alineación exacta de identificadores y texto y comprobaciones bit a bit. El análisis compara usos prácticos de las entradas, no separa causalmente arquitectura y contenido.

**Tabla S5:** Cambios de entrada por modelo, con el mismo peso para las 26 áreas.

| Modelo     | Título: forma | Resumen: forma | Título: vecinos | Resumen: vecinos |
|------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| SPECTER    | 0,208         | 0,044          | 61,1 %          | 31,3 %           |
| SPECTER2   | 0,203         | 0,048          | 60,6 %          | 31,3 %           |
| SciNCL     | 0,205         | 0,028          | 57,3 %          | 23,9 %           |
| SciBERT    | 0,532         | 0,014          | 84,2 %          | 15,8 %           |
| BERT       | 0,418         | 0,013          | 83,6 %          | 18,0 %           |
| MPNet      | 0,189         | 0,022          | 51,7 %          | 17,7 %           |
| MiniLM     | 0,246         | 0,031          | 58,1 %          | 21,5 %           |
| PubMedBERT | 0,526         | 0,017          | 82,9 %          | 16,2 %           |
| BioBERT    | 0,636         | 0,024          | 83,4 %          | 19,2 %           |
| SimCSE     | 0,496         | 0,028          | 83,8 %          | 26,3 %           |

Mismos 52.000 identificadores y 2.000 candidatos por área. Cambio de forma: 1 menos CKA corregida. Cambio de vecinos: fracción de los 25 vecinos sustituidos. Título o resumen comparan cada

modelo con su propia entrada completa. Los CSV incluyen medias del cambio de modelo, valores por área y cruce completo de reglas. Son cambios prácticos de entrada con límites propios, no una separación causal de modelo y longitud.

Contraste cambio de modelo menos cambio de entrada de solo título (positivo: cambiar modelo tiene mayor efecto medio): MEDIA, forma = 0,0042; MEDIA, vecinos = -0,0191; CLS, forma = 0,0363; CLS, vecinos = 0,0304; SEP, forma = 0,0627; SEP, vecinos = 0,0171. Solo cambian los cuatro BERT de palabras en CLS/SEP. Medias próximas no demuestran equivalencia.

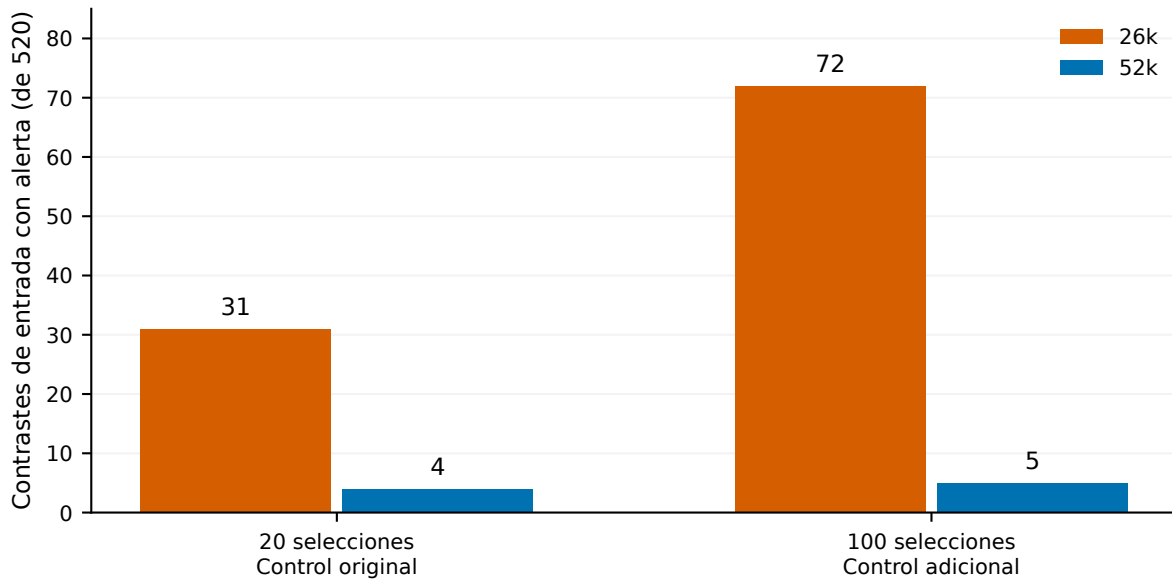
### S3.2. Comprobación de estabilidad de 26.000 a 52.000 artículos

Ambos tamaños se evaluaron con 20 y después 100 selecciones sin reemplazo, usando 500 artículos por área en el piloto y 1.000 en la ampliación, equilibrados por fechas. Las primeras veinte repeticiones reproducen el diagnóstico anterior. Las mismas reglas de 0,02 para el desplazamiento de la mediana y 0,04 para la amplitud central se aplican al contraste principal de forma. Conservar las 31 claves originales permite distinguir alertas persistentes, resueltas y nuevas. La comparación de 100 selecciones pasa de 72 a cinco alertas; la comparación histórica de veinte pasa de 31 a cuatro. Estos recuentos no deben sustituirse entre sí ni extenderse automáticamente a todas las reglas de representación o análisis de vecinos.

**Tabla S6:** Transición de alertas de entrada entre las muestras anidadas de 26.000 y 52.000.

| Selecciones /<br>ámbito | Contrastes | Alertas<br>26k | Alertas<br>52k | Persisten | Resueltas | Nuevas |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20 / modelo-área        | 520        | 31             | 4              | 3         | 28        | 1      |
| 20 / Media de<br>áreas  | 52         | 0              | 0              | 0         | 0         | 0      |
| 100 /<br>modelo-área    | 520        | 72             | 5              | 5         | 67        | 0      |
| 100 / Media de<br>áreas | 52         | 0              | 0              | 0         | 0         | 0      |

Las cinco alertas restantes de modelo, área y entrada con 100 selecciones son: BioBERT / Ciencias agrícolas y biológicas / resumen (amplitud 0,047); BioBERT / Ciencias de la Tierra y planetarias / resumen (0,045); BioBERT / Economía, econometría y finanzas / resumen (0,042); BioBERT / Inmunología y microbiología / resumen (0,063); PubMedBERT / Profesiones sanitarias / título (0,040). No tener alerta no implica un efecto distinto de cero. Los recuentos originales de 20 selecciones y posteriores de 100 se mantienen separados.



**Figura S1:** Alertas de estabilidad de entrada en muestras anidadas. Los recuentos son contrastes de modelo, área y entrada sobre 520. La comparación original de 20 selecciones y la posterior de 100 usan los mismos umbrales registrados, pero sus recuentos no son intercambiables. Son controles de sensibilidad a la selección dentro del corpus fijo. Los 52 contrastes promediados por área se presentan por separado en la Tabla S6.

## S4. Escala, vecinos y casos concretos

### S4.1. Ámbitos emparejados y cantidades de candidatos

Las comparaciones internas usan 128, 256 y 512 artículos, con selecciones anidadas basadas en identificadores y las mismas 183 especialidades válidas en los tres tamaños. El análisis con tamaños propios conserva las 252 especialidades donde la medida está definida; los grupos con exactamente  $k+1$  artículos tienen listas completas de vecinos que no aportan información y se marcan como tales. Otra comparación temporal conserva las mismas 125 especialidades con al menos 128 artículos en cada período.

Las comparaciones de centros usan medias de vectores de artículos de longitud uno. Se comprobó la igualdad de la reconstrucción directa de centros de áreas y la reconstrucción ponderada desde sus especialidades. Los centros emparejados contienen 256 artículos por grupo; las asignaciones aleatorias mantienen las cantidades por período y se comparten entre modelos. Veinte selecciones de una especialidad por área limitan el número de centros a 26. La referencia aleatoria conserva la correspondencia de artículos entre modelos, de modo que se espera un acuerdo positivo y no se trata de una prueba nula de independencia.

La búsqueda emparejada fija 50 consultas por especialidad válida, con 256 candidatos en cada ámbito y diez selecciones. Las mismas 50 consultas se incluyen en ambos conjuntos; solo cambian de ámbito las otras 206 posiciones. Las cantidades por fecha coinciden. Se ordenó independientemente una consulta por modelo, selección, grupo y ámbito, lo que produjo 43.400 comprobaciones. Los resultados de esas 10.850 consultas tienen controles repetidos de candidatos; los valores locales de los 500.000 registros no.

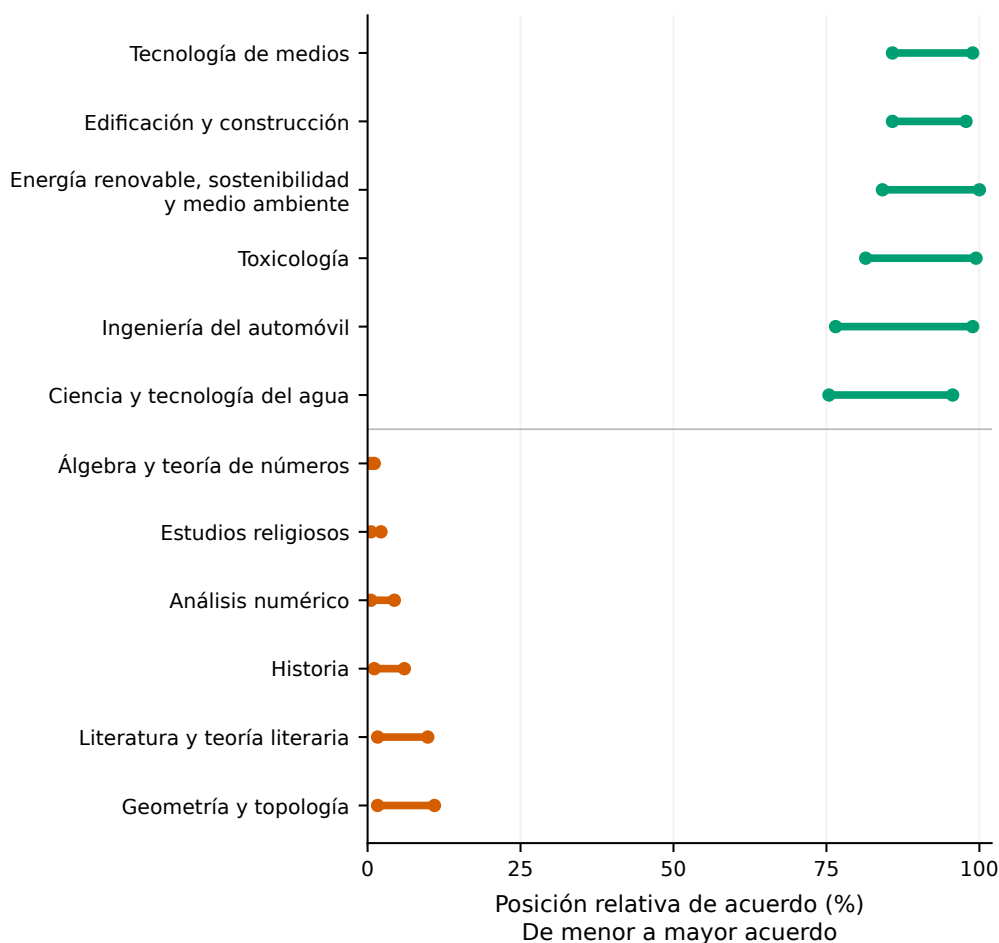
**Tabla S7:** Búsquedas emparejadas de vecinos en áreas y especialidades.

| k  | Coincidencia<br>en área | Coincidencia<br>en<br>especialidad | Diferencia (pp) | Menor /<br>mayor | Especialidades |
|----|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 10 | 38,7 %                  | 36,9 %                             | -1,73           | 145 / 72         | 217            |
| 25 | 46,7 %                  | 45,3 %                             | -1,35           | 127 / 90         | 217            |
| 50 | 54,5 %                  | 53,7 %                             | -0,79           | 109 / 108        | 217            |

Diferencia: especialidad menos área. Cada ámbito contiene 256 candidatos, incluidas las mismas 50 consultas, con fechas iguales; el propio artículo se excluye al buscar. Medias de diez selecciones de candidatos. La comparación amplia está condicionada por las consultas, no son 256 artículos del área seleccionados libremente. Las 217 especialidades están en el diseño emparejado; 183 cumplen todos los tamaños del control separado de 128/256/512. Se adjuntan los resultados completos de tamaño, regla de representación y k.

## S4.2. Persistencia de las especialidades

El atlas compara posiciones entre las mismas 183 especialidades en 27 combinaciones de tres tamaños de candidatos, tres reglas de representación y tres cantidades de vecinos. Las reglas de selección de ejemplos se fijaron después de los resultados generales, pero antes de leer los títulos seleccionados. Los seis ejemplos superiores y los seis inferiores son extremos descriptivos bajo esas reglas. Sus rangos de posición identifican acuerdo relativo persistente, no especialidades semánticamente correctas o incorrectas.



**Figura S2:** Posiciones relativas de acuerdo de vecinos para doce especialidades seleccionadas por la regla registrada. Los rangos abarcan 27 combinaciones de tamaño de candidatos, regla de representación y número de vecinos, con las mismas 183 especialidades válidas. Los seis ejemplos superiores e inferiores ilustran la regla de mayor y menor acuerdo. Son rangos de sensibilidad, no intervalos de confianza; más acuerdo no implica mayor precisión temática.

### S4.3. Ejemplos de artículos y relaciones

El atlas de artículos usa diez selecciones de candidatos para las consultas fijas. Las comparaciones de relaciones se restringen a 531.650 relaciones dirigidas cuyos dos extremos siguen siendo válidos, evitando tratar un destino no disponible como vecino rechazado. Para cada artículo de origen mostrado, los archivos adjuntos conservan destinos persistentes y destinos dependientes del modelo. La Figura S3 selecciona la relación válida con mayor desacuerdo entre modelos para ese origen; no permite estimar lo frecuente que es el desacuerdo.

Los ejemplos se inspeccionaron frente a los registros guardados de OpenAlex. Se mantienen visibles los casos del libro de historia, infección y política, y el anuncio, además de un destino con resumen incompleto. Un diagnóstico de 82 títulos genéricos elimina cinco consultas fijas

y apenas cambia la media global de consultas, del 45,344 % al 45,349 %. Esta comprobación acotada no estima la frecuencia de errores de clasificación temática ni limpia todos los candidatos.

**Tabla S8:** Los doce artículos seleccionados por la regla, con sus advertencias de fuente.

| Artículo e identificador de OpenAlex                                                                                                                                   | Etiqueta de especialidad             | Media  | Rango de selección | Nota de inspección                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIRT6 overexpression induces massive apoptosis in cancer cells but not in normal cells<br>W2022976570; 2011                                                            | Geriatría y gerontología             | 79,3 % | 76,7 %–<br>82,4 %  | Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.           |
| Comparison of The Effectiveness of Scientific Approach and Problem-Solving Approach in Problem-Based Learning in Class IX of SMP Negeri 3 Pangsid<br>W2998141762; 2019 | Matemáticas aplicadas                | 84,1 % | 75,1 %–<br>87,4 %  | Enseñanza de matemáticas bajo Matemáticas aplicadas; etiqueta administrativa.       |
| A systematic analysis on the managerial non-efficiency of the state-owned businesses<br>W2359252036; 2002                                                              | Ciencias de la decisión generales    | 76,9 % | 74,7 %–<br>78,8 %  | Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.           |
| Application of multi-agent approach to development of the petrol dispatching system of gas stations network<br>W3107610255; 2020                                       | Matemáticas discretas y combinatoria | 78,2 % | 74,0 %–<br>82,4 %  | Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.           |
| Persuasive Talk, Delegation, and Announcements<br>W2252942328; 2012                                                                                                    | Investigación en seguridad           | 78,2 % | 72,1 %–<br>83,3 %  | Economía de la persuasión bajo Investigación en seguridad; advertencia de etiqueta. |

Continúa en la página siguiente

Tabla S8 (continuación)

| Artículo e identificador de OpenAlex                                                                                                            | Etiqueta de especialidad                      | Media  | Rango de selección | Nota de inspección                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Road risk-perception and pedestrian injuries among students at Ain Shams University, Cairo, Egypt<br>W2081778888; 2011                          | Seguridad, riesgo, fiabilidad y calidad       | 76,4 % | 70,8 %–<br>85,2 %  | Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.     |
| Invasion Strategy<br>W2011180849; 2003                                                                                                          | Ciencia política y relaciones internacionales | 18,7 % | 16,1 %–<br>21,0 %  | Resumen de infección bacteriana etiquetado como política.                     |
| Beyond the witch trials: Witchcraft and magic in Enlightenment Europe<br>W7045581866; 2004                                                      | Física nuclear y de altas energías            | 21,4 % | 19,2 %–<br>23,7 %  | Descripción de libro de historia etiquetada como física; advertencia de tipo. |
| Optical properties of cobalt clusters implanted in thin silica layers<br>W1966552042; 2006                                                      | Cerámica y materiales compuestos              | 23,2 % | 21,3 %–<br>24,4 %  | Abundante código de fórmulas en el resumen; advertencia de entrada.           |
| Announcement<br>W4234898602; 2010                                                                                                               | Oftalmología                                  | 22,2 % | 19,9 %–<br>25,8 %  | Anuncio detectado al revisar el atlas; no por el filtro original de avisos.   |
| Conversion of a rule based to an object oriented expert system<br>W2117277818; 2002                                                             | Software                                      | 25,0 % | 22,8 %–<br>26,0 %  | Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.     |
| ‘Thare is na leid on life of lordship hym like’: linguistic means of depicting king arthur in the poem Golagros and Gawain<br>W3110667008; 2020 | Estudios clásicos                             | 25,5 % | 24,4 %–<br>26,3 %  | Sin problema claro en esta inspección limitada; no es validación experta.     |

Los valores son coincidencias k25 promediadas sobre 45 parejas de modelos; los rangos abarcan diez selecciones de candidatos. Los seis primeros y últimos ejemplos proceden de orígenes con alto y bajo acuerdo según la regla registrada. Los títulos se leyeron después de seleccionar y se conservan en su idioma original para identificarlos. Los CSV contienen identificadores, títulos y apoyos por modelo de orígenes y destinos para ambos tipos de relación. Se seleccionó la relación más dependiente

del modelo para cada origen; no estima frecuencia. También se conserva un resumen de destino incompleto, marcado en la Figura S3. Ningún control valida las etiquetas de OpenAlex.

|                               |         |          |        |         |      |       |        |            |         |        |
|-------------------------------|---------|----------|--------|---------|------|-------|--------|------------|---------|--------|
| SIRT6 / cáncer [b]            | 10      | 9        | 10     | 10      | 10   | 10    | 10     | 0          | 1       | 10     |
| Enseñanza matemática [a]      | 4       | 7        | 4      | 0       | 8    | 5     | 7      | 0          | 7       | 10     |
| Empresas estatales            | 9       | 2        | 3      | 10      | 10   | 8     | 0      | 10         | 10      | 10     |
| Distribución de combustible   | 10      | 1        | 0      | 10      | 10   | 2     | 7      | 10         | 10      | 10     |
| Persuasión [a]                | 4       | 10       | 10     | 10      | 4    | 8     | 4      | 10         | 0       | 10     |
| Lesiones de peatones          | 10      | 8        | 3      | 10      | 10   | 1     | 0      | 10         | 10      | 9      |
| Estrategia de invasión [a]    | 0       | 10       | 10     | 0       | 10   | 10    | 10     | 0          | 3       | 0      |
| Juicios de brujería [a]       | 0       | 10       | 0      | 10      | 10   | 10    | 0      | 10         | 10      | 10     |
| Cobalto / capas de sílice     | 10      | 10       | 10     | 0       | 0    | 10    | 10     | 0          | 0       | 10     |
| Anuncio [a]                   | 0       | 0        | 8      | 10      | 10   | 0     | 0      | 10         | 0       | 10     |
| Conversión de sistema experto | 0       | 0        | 0      | 10      | 10   | 10    | 10     | 10         | 10      | 1      |
| Poesía artúrica               | 0       | 0        | 10     | 10      | 10   | 9     | 10     | 10         | 10      | 10     |
|                               | SPECTER | SPECTER2 | SciNCL | SciBERT | BERT | MPNet | MiniLM | PubMedBERT | BioBERT | SimCSE |

**Figura S3:** Relación válida más dependiente del modelo para cada uno de los doce artículos de origen fijos. Cada celda cuenta las selecciones en que el destino está entre los 25 vecinos más próximos (0–10); ambos extremos siempre están disponibles en el diseño de 256 candidatos. Las seis filas superiores e inferiores son orígenes con alto y bajo acuerdo. [a] Advertencia sobre la fuente o la etiqueta; [b] el destino elegido tiene resumen incompleto. Los identificadores, títulos y advertencias completos se conservan en los archivos de la Tabla S8. Se eligieron relaciones con máximo desacuerdo entre modelos, por lo que el panel no estima su frecuencia.

## S5. Tiempo, composición disciplinar y características de los modelos

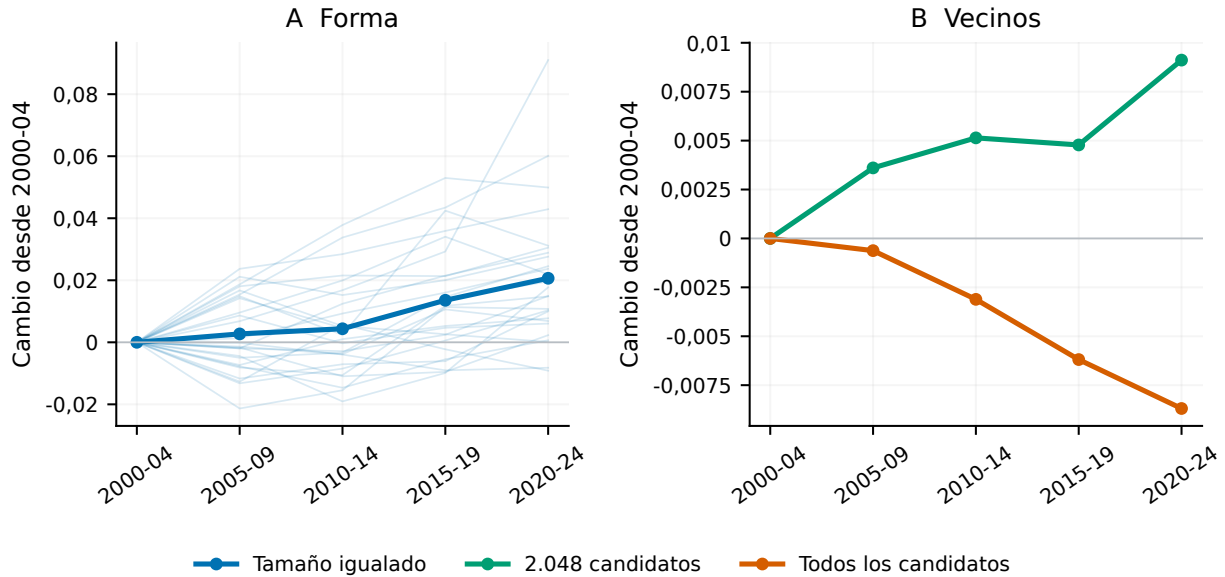
### S5.1. Contrastes entre períodos y oportunidades de búsqueda

Los resúmenes temporales dan el mismo peso a las áreas y a las parejas fijas de modelos. Las diferencias entre extremos comparan 2020–24 con 2000–04; la secuencia de cinco períodos determina si la trayectoria es monótona, es decir, si siempre sigue la misma dirección. Los conjuntos propios de candidatos y los de 2.048 se presentan por separado. Una comparación posterior con consultas idénticas separa el cambio de consultas del número de candidatos. Las publicaciones de todas las fechas se representan con los mismos modelos actuales; las diferencias pueden reflejar cobertura, redacción, composición, longitud del texto o exposición del modelo, en lugar de cambios históricos en la organización científica.

**Tabla S9:** Cambios entre períodos extremos y diferencias entre áreas.

| Medida / diseño de candidatos | Cambio medio | Positivo | Negativo | No monótono |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|
| CKA, grupos propios           | 0,0207       | 23       | 3        | 22          |
| CKA, 2.048 por grupo          | 0,0206       | 24       | 2        | 22          |
| Rangos de distancias, propio  | 0,0304       | 22       | 4        | 19          |
| Procrustes, propio            | 0,0019       | 15       | 11       | 24          |
| k25, todos los candidatos     | -0,0087      | 10       | 16       | 22          |
| k25, 2.048 / media            | 0,0091       | 20       | 6        | 20          |
| k25, 2.048 / CLS              | 0,0034       | 16       | 10       | 22          |
| k25, 2.048 / SEP              | 0,0138       | 21       | 5        | 20          |

Final menos inicio: 2020–24 frente a 2000–04. Cada fila describe 26 áreas con igual peso; los cambios de vecinos son fracciones, por lo que se multiplican por 100 para obtener puntos porcentuales. Se usan cinco períodos para clasificar la monotonidad. Los CSV incluyen controles k10/k25/k50, reglas, consultas idénticas y parejas. El número de candidatos puede cambiar el signo. Son contrastes descriptivos entre períodos, no convergencia histórica causal.



**Figura S4:** Patrones temporales descriptivos con controles de candidatos. Los valores son cambios respecto a 2000–04. Áreas y parejas fijas de modelos tienen el mismo peso. En (A), las líneas finas muestran las 26 áreas y la gruesa su media. En (B), la coincidencia con k25 se compara usando todos los candidatos o 2.048. Cambiar las oportunidades de búsqueda puede invertir el signo medio. No son trayectorias históricas causales.

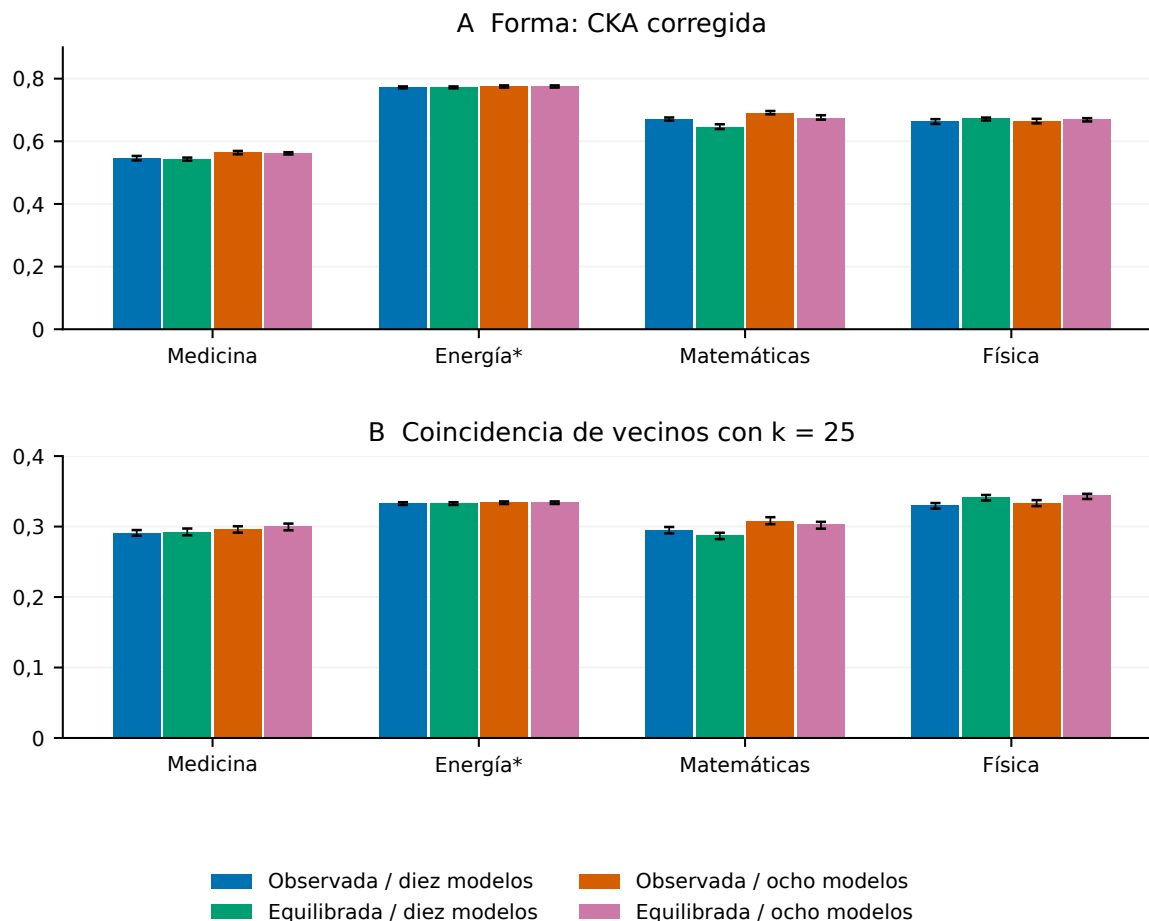
## S5.2. Medicina y composición por especialidades

Los controles de composición seleccionan 2.048 artículos por área con cuotas de fechas idénticas, bajo una composición observada o equilibrada de especialidades, y repiten el proceso diez veces. También se resumen tras excluir BioBERT y PubMedBERT. Energía solo tiene una especialidad válida en este control, por lo que su composición no cambia igual que la de Medicina. Equilibrar y omitir modelos son controles descriptivos de sensibilidad, no intervenciones que aíslen causas independientes. Los resultados completos de las 26 áreas acompañan a los cuatro ejemplos mostrados.

**Tabla S10:** Acuerdo por disciplina con composición observada y equilibrada de especialidades.

| Área                | Modelos | CKA obs. | CKA equil. | k25 obs. | k25 equil. |
|---------------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| Medicina            | Diez    | 0,546    | 0,543      | 29,0 %   | 29,2 %     |
| Medicina            | Ocho    | 0,564    | 0,562      | 29,5 %   | 29,9 %     |
| Energía             | Diez    | 0,772    | 0,772      | 33,2 %   | 33,2 %     |
| Energía             | Ocho    | 0,774    | 0,774      | 33,4 %   | 33,4 %     |
| Matemáticas         | Diez    | 0,671    | 0,644      | 29,4 %   | 28,8 %     |
| Matemáticas         | Ocho    | 0,691    | 0,675      | 30,8 %   | 30,3 %     |
| Física y astronomía | Diez    | 0,663    | 0,674      | 33,0 %   | 34,1 %     |
| Física y astronomía | Ocho    | 0,665    | 0,671      | 33,3 %   | 34,3 %     |

Ocho excluye BioBERT y PubMedBERT. 2.048 artículos por área con cuotas idénticas por fecha; media de diez selecciones. Energía tiene una especialidad válida, por lo que equilibrarla no genera un cambio comparable de composición. Se muestran las cuatro áreas de la Figura S5; se proporcionan las 26 y sus contrastes emparejados. Composición y entrenamiento biomédico no son explicaciones causales aisladas.



**Figura S5:** Composición observada y equilibrada de especialidades en cuatro áreas. Cada condición usa 2.048 artículos por área y cuotas idénticas de fechas. Las barras son medias y los bigotes el rango de diez selecciones, no intervalos de confianza. El conjunto de ocho modelos excluye BioBERT y PubMedBERT. \*Energía tiene una especialidad válida. Equilibrar la composición y omitir modelos biomédicos no aísla una explicación causal única. Los archivos de la Tabla S10 conservan las 26 áreas.

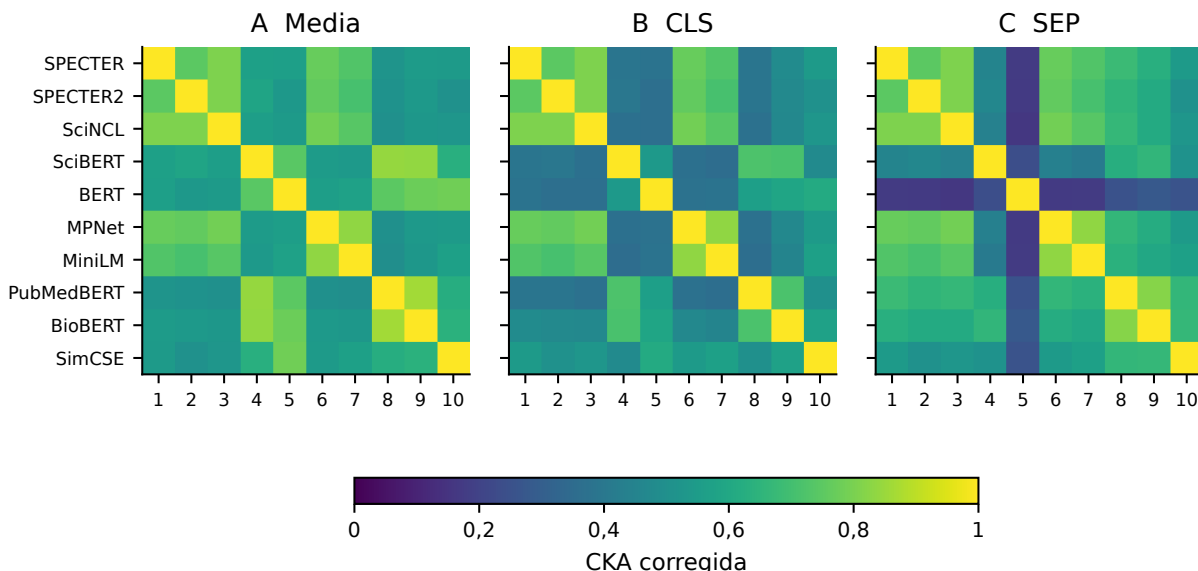
### S5.3. Regla de representación y familias aparentes de modelos

Las características registradas de los modelos cubren grupos amplios de dominio y objetivo de entrenamiento. Los modelos por parejas, las comprobaciones que omiten un modelo cada vez y las reglas alternativas de representación evalúan su asociación descriptiva con el acuerdo. Compartir modelos hace que las 45 parejas sean dependientes. Algunas características están ligadas en este conjunto y sus coeficientes pueden dejar de ser identificables al omitir modelos; por ejemplo, el escenario SEP sin SimCSE conserva los coeficientes ausentes en lugar de presentar estimaciones espurias. Los mapas de calor muestran cómo las familias aparentes dependen de la regla de representación.

**Tabla S11:** Ajustes descriptivos de características de modelos e identificabilidad.

| <b>Resultado</b>        | <b>Rango</b> | <b>N.º de condición</b> | <b>R cuadrado</b> | <b>Coefficientes no identificables tras omisión</b> |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| CKA / principal         | 7/7          | 7,91                    | 0,741             | 0                                                   |
| CKA / 2.048 artículos   | 7/7          | 7,91                    | 0,741             | 0                                                   |
| CKA / filtro de calidad | 7/7          | 7,91                    | 0,752             | 0                                                   |
| CKA / CLS               | 7/7          | 18,59                   | 0,459             | 14                                                  |
| CKA / SEP               | 7/7          | 8,33                    | 0,258             | 7                                                   |
| Vecinos k25 / media     | 7/7          | 7,91                    | 0,759             | 0                                                   |
| Vecinos k25 / CLS       | 7/7          | 18,59                   | 0,507             | 14                                                  |
| Vecinos k25 / SEP       | 7/7          | 8,33                    | 0,442             | 7                                                   |

Diez modelos fijos producen 45 parejas solapadas. R cuadrado describe esas parejas, no validez predictiva. La última columna cuenta filas de coeficientes no disponibles en las diez omisiones de un modelo, no modelos o pruebas independientes. En SEP, omitir SimCSE impide identificar coeficientes; esos valores siguen ausentes. Arquitectura, origen, corpus final, objetivo, dominio y regla de representación son características correlacionadas. Se adjuntan definiciones, enlaces de fuentes, coeficientes, referencias de permutación de etiquetas de parejas y omisiones. No se afirma un efecto causal del entrenamiento.



**Figura S6:** Acuerdo de forma por parejas con tres reglas de representación. Las matrices muestran la CKA corregida media en los 130 grupos originales de área y período. Solo BERT, SciBERT, BioBERT y PubMedBERT cambian la regla; la diagonal compara cada modelo consigo mismo. Orden de columnas: 1 SPECTER, 2 SPECTER2, 3 SciNCL, 4 SciBERT, 5 BERT, 6 MPNet, 7 MiniLM, 8 PubMedBERT, 9 BioBERT, 10 SimCSE. Los patrones de similitud no son un efecto aislado de compartir entrenamiento.

## S6. Propiedades geométricas y comprobación de su significado

### S6.1. Propiedades, alternativas y estabilidad de selección

El análisis geométrico reutiliza la muestra de entrada de 52.000 artículos, con 2.000 por área y las mismas cantidades por período. Todos los vectores tienen longitud uno y los cálculos usan aritmética de 64 bits. Para vectores distintos  $u_i, u_j$ , la apertura angular es la mediana de  $\arccos(u_i^\top u_j)$ , expresada en grados. Sus alternativas son los percentiles 10 y 90 y la mediana del ángulo respecto a la dirección del centro. Describen apertura, no diversidad semántica o isotropía (Rudman et al., 2022).

Tras centrar la nube de vectores unitarios, sean  $\lambda_j$  los autovalores de la covarianza y  $p_j = \lambda_j / \sum_l \lambda_l$ . La dimensión efectiva principal es  $1 / \sum_j p_j^2$ , equivalente al cociente de participación del texto principal. La alternativa de entropía es  $\exp(-\sum_j p_j \log p_j)$ , aplicada al espectro de covarianza (Roy and Vetterli, 2007). D80 cuenta el menor número de autovalores, ordenados de mayor a menor, que contiene el 80 % de la varianza. Estas cantidades no cambian al añadir coordenadas cero, por lo que la comparación de 384 y 768 coordenadas no se normaliza por

la dimensión del espacio. Describen variación lineal, no dimensión intrínseca no lineal ni cantidad de temas.

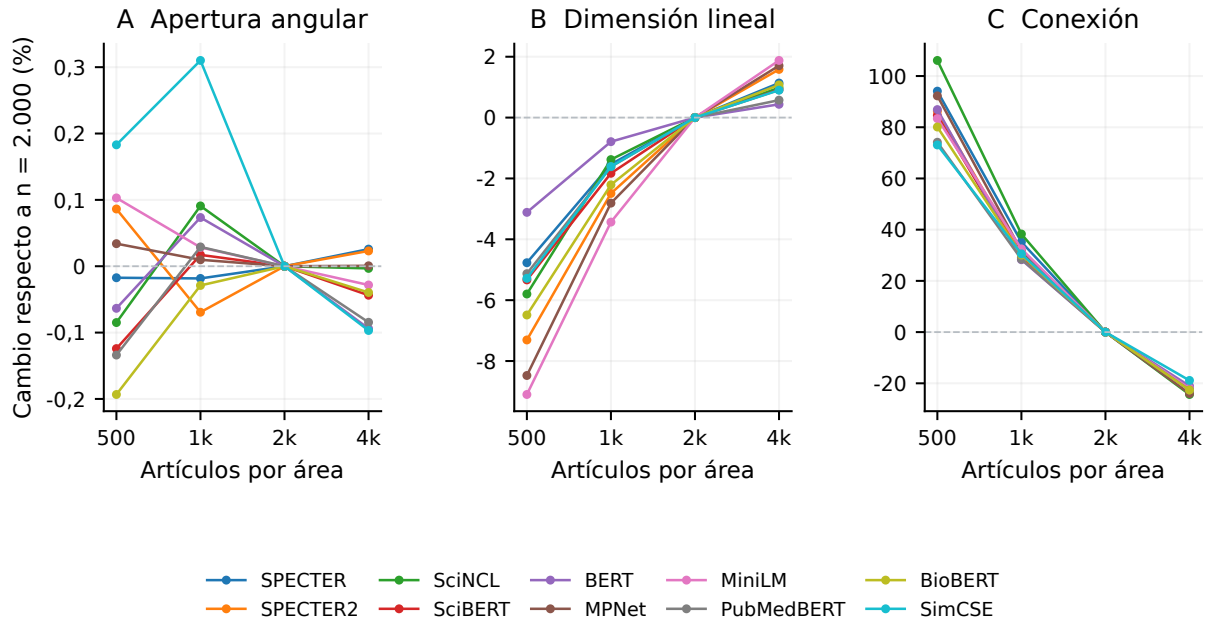
Veinte medias muestras contienen 1.000 artículos por área y otras cinco selecciones de igual tamaño contienen 2.000, todas del corpus fijo y con identificadores emparejados entre modelos. Los rangos centrales del 90 % y los desplazamientos absolutos de la mediana se dividen por el valor principal. Los umbrales operativos son 5 % para apertura angular, 10 % para PR y 20 % para conexión. Con cinco repeticiones, los cuantiles tienen poca resolución; se conservan los valores individuales. Superar esas selecciones no elimina las cuatro alertas de PR en medias muestras. El análisis completo contiene 16.884 conjuntos de medidas, incluidos controles de tiempo, tamaño y representación; no todas las alternativas se repitieron en todas las selecciones.

**Tabla S12:** Estabilidad de las propiedades geométricas ante la selección.

| Propiedad                 | Diseño de selección           | Casos | Alertas | Amplitud mediana | Amplitud máxima |
|---------------------------|-------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| Apertura angular          | 20 medias muestras            | 260   | 0       | 0,79 %           | 1,81 %          |
| Apertura angular          | 5 selecciones de igual tamaño | 260   | 0       | 0,49 %           | 1,85 %          |
| Dimensión lineal efectiva | 20 medias muestras            | 260   | 4       | 4,06 %           | 12,84 %         |
| Dimensión lineal efectiva | 5 selecciones de igual tamaño | 260   | 0       | 2,60 %           | 7,53 %          |
| Conexión                  | 20 medias muestras            | 260   | 258     | 18,62 %          | 423,07 %        |
| Conexión                  | 5 selecciones de igual tamaño | 260   | 51      | 10,59 %          | 289,69 %        |

Un caso combina modelo y área. La amplitud es el rango central del 90 % dividido por el valor principal; también se comprueba el desplazamiento de la mediana. Umbrales: 5 % apertura, 10 % PR, 20 % conexión. Son umbrales operativos de sensibilidad, no normas de la revista ni precisión poblacional. Las cuatro alertas de PR en medias muestras siguen visibles aunque pasen las cinco selecciones de igual tamaño. PR es dimensión lineal efectiva, no cantidad de temas. Las alternativas espectrales comparten el espectro de covarianza y no validan independientemente el significado temático.

## S6.2. Tamaño de muestra



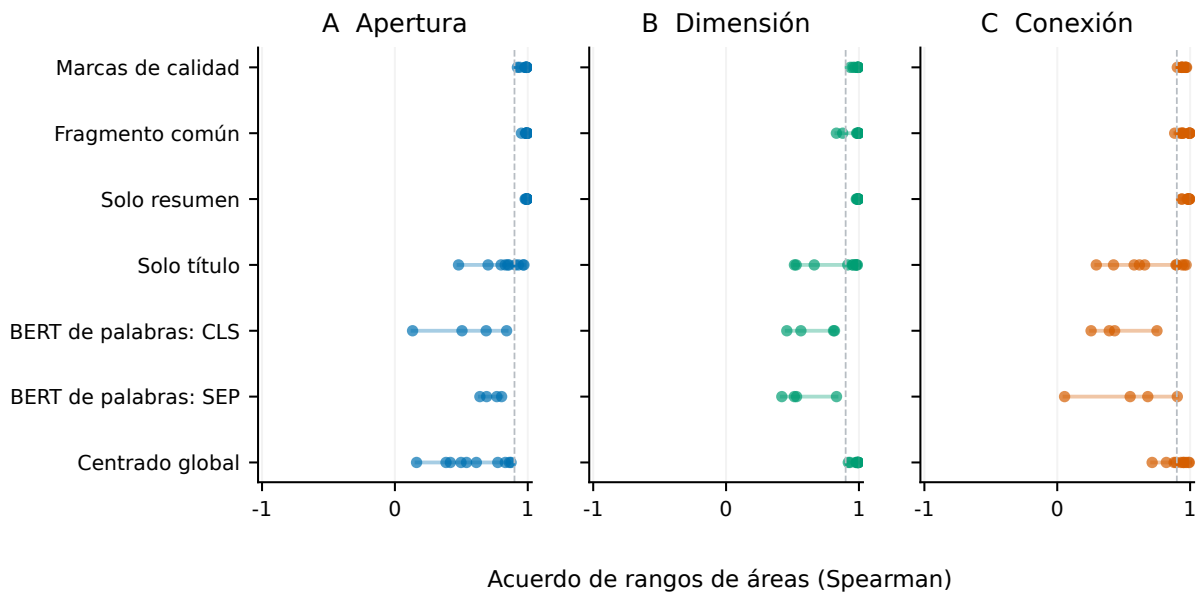
**Figura S7:** Sensibilidad al tamaño de muestra de las tres propiedades geométricas guardadas. Cada línea muestra, para un modelo, la mediana del cambio relativo entre las 26 áreas respecto a 2.000 artículos por área. Los paneles usan distintas escalas verticales. La conexión usa la brecha espectral del grafo de unión con  $k = 25$  fijo mientras cambia  $n$ ; los archivos de la Tabla S13 incluyen el control separado de fracción aproximadamente fija. Estas curvas no certifican precisión poblacional.

## S6.3. Controles de representación y contenido

Los controles cambian las marcas de calidad, el uso de título o resumen, la regla de representación, el contenido común, los puntos extremos, el centrado global y el límite de tokens de MiniLM. La comparación de calidad repone cada período hasta su tamaño fijado tras aplicar las marcas registradas. El control de extremos elimina los diez puntos más alejados del centro en cada período de la media muestra inicial; eliminar diez puntos aleatorios por período proporciona su referencia de igual tamaño. No presupone que los extremos sean errores.

El centrado global resta la media de los 52.000 vectores unitarios equilibrados y vuelve a normalizar cada resultado. Cambia la representación y es distinto de centrar la matriz de covarianza para PR. Tres nubes gaussianas por caso de modelo y área aportan referencias geométricas que igualan media y covarianza solo en esperanza antes de normalizar a longitud uno. Se comprueban sus momentos realizados; no son controles con momentos exactamente iguales ni distribuciones nulas estadísticas calibradas. Los controles puntuales de la Figura

S8 y la Tabla S16 tienen sus propias referencias emparejadas y no deben tratarse como otro conjunto completo de selecciones repetidas.



**Figura S8:** Acuerdo de las ordenaciones de áreas antes y después de cada control emparejado. Cada punto es la correlación de rangos de Spearman de un modelo; los tramos horizontales muestran el rango entre modelos. CLS/SEP solo cambian los cuatro BERT de palabras. La línea discontinua en 0,9 es una referencia visual, no un umbral de aprobado o fallo. El centrado global cambia la representación. Todos los controles guardados, incluidas otras sensibilidades puntuales, acompañan a la Tabla S12.

#### S6.4. Por qué conexión no equivale a fragmentación general

La conexión usa el segundo menor autovalor de la matriz laplaciana normalizada del grafo,  $L = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$ , sobre la unión no ponderada de enlaces dirigidos a vecinos próximos. El valor es cero si el grafo está desconectado. El valor principal  $k = 25$  se comprueba con 10 y 50; como alternativas se usan un grafo ponderado por escala local y componentes de vecinos mutuos. La teoría de agrupación espectral motiva esta construcción (von Luxburg, 2007), pero no demuestra que una brecha pequeña signifique temas científicos separados. Se comprobaron los residuos de autovalores y cálculos densos independientes.

La fusión por enlace simple proporciona los radios en los que el componente mayor alcanza fracciones concretas de la nube. Los cocientes de radios y el cociente entre la arista máxima y la mediana del árbol de expansión mínima describen otras facetas de la conexión. Nueve nubes sintéticas, seguidas de referencias gaussianas y controles con artículos, mostraron respuestas no equivalentes al alargamiento, a puntos atípicos aislados y a componentes

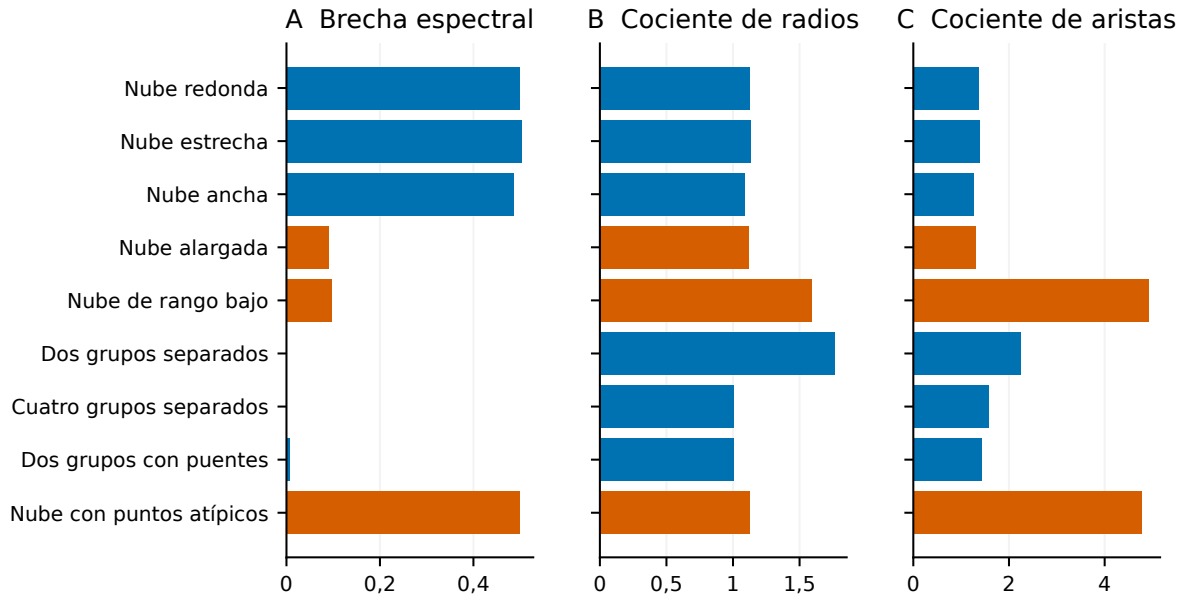
separados. Mantener  $k$  fijo también cambia su proporción de candidatos al aumentar la muestra. La comparación con fracción aproximadamente fija se añadió durante la ejecución y se identifica como una sensibilidad posterior. Estos fallos explican por qué no se interpreta la conexión como fragmentación de las áreas en el manuscrito.

**Tabla S13:** Comprobación del significado de las medidas en las nueve nubes sintéticas.

| Nube                     | Brecha k25 | Radio 90/50 | Arista máx. /<br>mediana | Componente<br>mayor<br>mutuo |
|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Nube redonda             | 0,499      | 1,121       | 1,371                    | 96,6 %                       |
| Nube estrecha            | 0,503      | 1,132       | 1,400                    | 95,5 %                       |
| Nube ancha               | 0,487      | 1,084       | 1,262                    | 99,8 %                       |
| Nube alargada            | 0,091      | 1,115       | 1,299                    | 99,1 %                       |
| Nube de rango bajo       | 0,098      | 1,589       | 4,913                    | 99,9 %                       |
| Dos grupos separados     | 0,000      | 1,766       | 2,253                    | 49,5 %                       |
| Cuatro grupos separados  | 0,000      | 1,003       | 1,587                    | 24,9 %                       |
| Dos grupos con puentes   | 0,007      | 1,005       | 1,428                    | 97,8 %                       |
| Nube con puntos atípicos | 0,499      | 1,123       | 4,770                    | 95,7 %                       |

Cada nube guardada contiene 1.000 puntos. Una brecha menor puede aparecer sin grupos separados; los cocientes de radios y aristas pueden responder a puntos atípicos o nubes alargadas. El grafo de unión k25 está conectado en los 260 casos principales de modelo y área. La conexión describe el grafo y no queda validada como fragmentación temática general. Las cinco selecciones de igual tamaño conservan 51 alertas de conexión (Tabla S12).

Se incluyen las 780 filas de referencias gaussianas. Sus errores respecto a lo observado van de -4,69 % a 4,60 % en apertura y de -10,47 % a 19,78 % en PR. Los muestreos gaussianos conservan los momentos ajustados solo en esperanza antes de renormalizar; no son pruebas nulas calibradas. Se adjuntan controles n/k completos; el de fracción fija de vecinos se añadió durante la ejecución.



**Figura S9:** Las nueve comprobaciones guardadas con nubes sintéticas. (A) Brecha espectral del grafo de unión k25; un valor menor indica conexión más débil. (B) Cociente de los radios en que el componente mayor contiene el 90 % y el 50 % de los puntos. (C) Arista máxima dividida por la mediana de las aristas del árbol de expansión mínima. El naranja identifica las nubes alargada, de rango bajo y con puntos atípicos: una conexión aparentemente débil o una fusión tardía no implican grupos temáticos separados. Son ejemplos geométricos controlados, no una referencia nula estadística calibrada.

## S7. Todas las comparaciones entre parejas de áreas

### S7.1. Direcciones y magnitud

Se enumeran todas las parejas no ordenadas de áreas por identificador ascendente de OpenAlex. Para cada modelo y propiedad, las 26 condiciones guardadas son la selección principal, veinte medias muestras y cinco selecciones adicionales de igual tamaño, con índices de repetición emparejados entre ambas áreas. Si  $d_r = 2(B_r - A_r)/(A_r + B_r)$ , la dirección es positiva cuando  $\min_r d_r > t + 10^{-10}$  y negativa cuando  $\max_r d_r < -t - 10^{-10}$ . En otro caso queda sin resolver. Los mínimos  $t \in \{0, 0,01, 0,05, 0,10\}$  se fijaron antes de contar las parejas, después de los resultados de morfología. Son sensibilidades a la magnitud, no pruebas de significación.

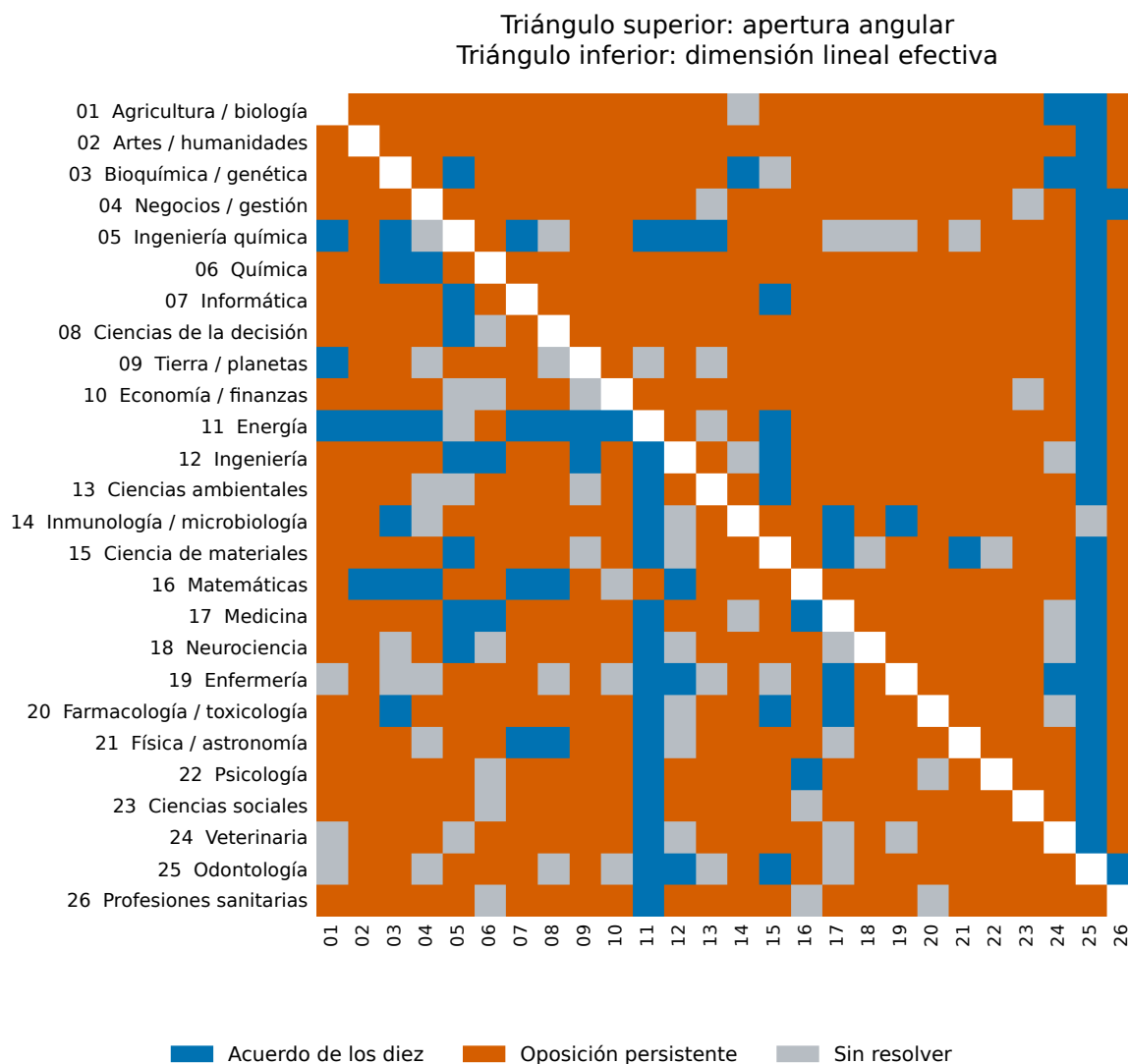
El acuerdo de los diez exige que todos los modelos tengan la misma dirección persistente. La oposición requiere al menos un modelo persistentemente positivo y otro persistentemente negativo. Las demás parejas quedan sin resolver, incluido el acuerdo parcial. Las clases cubren todos los casos y no se solapan. La persistencia se determina con el rango completo,

no con un intervalo central favorable; las selecciones solapadas no constituyen repeticiones independientes.

**Tabla S14:** Conclusiones de todas las parejas con cuatro diferencias relativas mínimas.

| Propiedad        | Mínimo | Acuerdo de los diez | Oposición | Sin resolver | Parejas |
|------------------|--------|---------------------|-----------|--------------|---------|
| Apertura angular | 0 %    | 42                  | 262       | 21           | 325     |
| Apertura angular | 1 %    | 30                  | 238       | 57           | 325     |
| Apertura angular | 5 %    | 10                  | 96        | 219          | 325     |
| Apertura angular | 10 %   | 0                   | 19        | 306          | 325     |
| Dimensión lineal | 0 %    | 54                  | 221       | 50           | 325     |
| Dimensión lineal | 1 %    | 50                  | 213       | 62           | 325     |
| Dimensión lineal | 5 %    | 36                  | 177       | 112          | 325     |
| Dimensión lineal | 10 %   | 26                  | 126       | 173          | 325     |

Cada propiedad usa las 325 parejas de áreas y diez modelos. La dirección debe persistir en las 26 condiciones: muestra principal, veinte mitades y cinco selecciones de igual tamaño. La oposición necesita al menos dos modelos fijos persistentemente opuestos; la unanimidad, los diez. Los demás casos quedan sin resolver, no son iguales. La diferencia simétrica con signo es  $2(B - A)/(A + B)$ ; el mínimo es un corte operativo de magnitud, no significación estadística ni proporción de ciencia correctamente representada. Se adjuntan las 650 filas de pareja y propiedad y las 6.500 direcciones por modelo.



**Figura S10:** Las 650 clasificaciones de pareja de áreas y propiedad con diferencia relativa mínima cero, usando las 26 condiciones de selección guardadas. El triángulo superior muestra apertura angular; el inferior, dimensión lineal efectiva (PR). Las etiquetas de filas y los números de columnas identifican las mismas 26 áreas, con nombres abreviados. Cada triángulo contiene 325 parejas. El azul exige acuerdo persistente de los diez modelos; el naranja, al menos dos modelos persistentemente opuestos; el gris indica casos sin resolver. La diagonal no es una comparación. Las etiquetas completas, direcciones por modelo y controles de magnitud están en los archivos de la Tabla S14.

## S7.2. Medidas alternativas y conjuntos de modelos

Una pareja de modelos opuestos se conserva bajo las alternativas solo si esos mismos dos modelos mantienen sus direcciones originales en todas las alternativas disponibles. Las alternativas angulares tienen 26 condiciones y las espectrales tres: principal, primera media muestra y primera selección adicional. D80 es discreto y sus empates quedan sin resolver. Con mínimos positivos, la propiedad principal debe superar el mínimo, mientras que las alternativas deben conservar la dirección. No se sustituyen modelos por otros opuestos solo para mantener un recuento. Diez conjuntos que omiten un modelo cada vez y el conjunto de seis modelos orientados a similitud comprueban la dependencia del conjunto; uno más pequeño tiene, naturalmente, menos oportunidades de oposición.

**Tabla S15:** Oposición persistente de los mismos modelos con medidas y conjuntos alternativos.

| Conjunto de modelos | Modelos | Apertura | Apertura + alternativas | PR  | PR + alternativas |
|---------------------|---------|----------|-------------------------|-----|-------------------|
| Los diez            | 10      | 262      | 225                     | 221 | 196               |
| Seis de similitud   | 6       | 231      | 190                     | 160 | 121               |
| Sin SPECTER         | 9       | 234      | 182                     | 212 | 181               |
| Sin SPECTER2        | 9       | 251      | 205                     | 211 | 182               |
| Sin SciNCL          | 9       | 259      | 217                     | 215 | 190               |
| Sin SciBERT         | 9       | 258      | 222                     | 218 | 194               |
| Sin BERT            | 9       | 261      | 223                     | 211 | 183               |
| Sin MPNet           | 9       | 262      | 223                     | 218 | 192               |
| Sin MiniLM          | 9       | 259      | 223                     | 221 | 196               |
| Sin PubMedBERT      | 9       | 261      | 220                     | 206 | 188               |
| Sin BioBERT         | 9       | 259      | 217                     | 212 | 181               |
| Sin SimCSE          | 9       | 259      | 217                     | 217 | 191               |

Todos los recuentos son sobre 325 y con magnitud mínima cero. Las alternativas deben conservar las direcciones de los mismos modelos opuestos; no se sustituyen por otros entre medidas. Las alternativas angulares tienen 26 condiciones guardadas y las espectrales tres. Los seis de similitud son SPECTER, SPECTER2, SciNCL, MPNet, MiniLM y SimCSE. Menos modelos ofrecen menos oportunidades de oposición; este conjunto no aísla un efecto del entrenamiento. Los CSV incluyen los cuatro cortes de magnitud y la identidad de los modelos que sustentan la oposición.

### S7.3. Controles puntuales emparejados

Cada uno de los once controles puntuales se compara con su referencia adecuada de igual tamaño. Cambiar calidad, extremos o tamaño modifica los identificadores por diseño; los demás controles emparejados verifican identificadores idénticos. El resumen distingue cambiar de clase de conservar los mismos modelos opuestos originales y sus direcciones tanto en la referencia como en la variante. Una comparación controlada favorable no demuestra persistencia en 26 selecciones nuevas. Las diferencias guardadas se auditaron independientemente mediante desigualdades equivalentes de cocientes, con 442.000 contrastes y sin importar la función de clasificación.

**Tabla S16:** Controles puntuales: conservación de los modelos opuestos originales.

| Control               | Referencia emparejada            | Modelos cambiados | Apertura conservada | PR conservada |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Solo título           | Media muestra                    | 10                | 246/262             | 193/221       |
| Solo resumen          | Media muestra                    | 10                | 262/262             | 221/221       |
| BERT de palabras: CLS | Media muestra                    | 4                 | 253/262             | 210/221       |
| BERT de palabras: SEP | Media muestra                    | 4                 | 257/262             | 201/221       |
| Fragmento común       | Entrada habitual del panel común | 10                | 262/262             | 216/221       |
| Centrado global       | Media muestra                    | 10                | 145/262             | 218/221       |
| Marcas de calidad     | Media muestra                    | 10                | 262/262             | 221/221       |
| Retirada de extremos  | Retirada aleatoria               | 10                | 262/262             | 221/221       |
| MiniLM 512            | Principal                        | 1                 | 262/262             | 221/221       |
| n = 500               | Principal                        | 10                | 262/262             | 219/221       |
| n = 4.000             | Principal                        | 10                | 262/262             | 221/221       |

Los numeradores conservan la misma pareja original de modelos y sus signos tanto en la referencia como en la variante. Los denominadores son las oposiciones persistentes originales: 262 de apertura y 221 de PR. No son nuevas pruebas de estabilidad de 26 condiciones. El fragmento común utiliza su muestra emparejada propia; retirar extremos se compara con retirar al azar a igual tamaño. Calidad, extremos y tamaño cambian identificadores según lo especificado; los demás controles los conservan. Se incluyen todas las magnitudes y los 7.150 registros de parejas de controles puntuales.

## S8. Reproducción y acceso

**Tabla S17:** Versiones y situación de acceso de los materiales de origen.

| Material                   | Manifiesto / SHA-256                                                                                                                         | Acceso                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Corpus limpio              | data/corpus_clean_v1/embedding_manifest.json<br>d8b48bccda4196063535ed6a8b3029481feddb7642e4a3<br>f9eb146a772c71cde5                         | 500.000<br>identificadores;<br>local          |
| Auditoría de<br>embeddings | research/embedding_final_audit_2026-09-17/full_ver<br>ification.json<br>6e43e878f4409b73b07a74b2ad8f4d9bdf03022c98e4aa<br>d91ba7424ea4c47770 | Diez modelos;<br>vectores locales             |
| Informe<br>principal       | reports/analysis_v1/final/catalog.json<br>1309c1458b441962b9b2f5400c074f67c54a0c108a3e04<br>decf84bcc709687bac                               | Tablas / figuras;<br>versión base<br>pública  |
| Informe<br>ampliado        | reports/robustness_v2/final/catalog.json<br>2e4ab4b3e0a9445f8456667979162998529da16498e2a2<br>6d3778fb1f19415437                             | Tablas / figuras;<br>versión base<br>pública  |
| Atlas de casos             | reports/prepaper_v1/catalog.json<br>0e75af65da14a98cc86daf9a30305a858e2034bc922d3b<br>b208b9bcbb30ebcfe8                                     | Ejemplos; versión<br>base pública             |
| Morfología                 | reports/morphology_pilot_v1/catalog.json<br>8584ef7d693a1d28bc2f4cab60d47f8ab7c7edd5a2f9a6<br>1a44f0e11582ac8e2d                             | Ampliación local;<br>sin depósito de<br>datos |
| Parejas de<br>áreas        | reports/field_pair_summary_v1/catalog.json<br>8c009fcadc76702ca84a22389f863f64e1cd068df6be8b<br>6f719cf3715f62305d                           | Ampliación local;<br>sin depósito de<br>datos |
| Plano de<br>escritura      | research/writing_blueprint_2026-09-18/closure_audi<br>t.json<br>6f1890922b57893cbb7dcbff23e1e5ad84dae233f6bd4d<br>61f0fbcfa4b17acfa8         | Plan editorial<br>local                       |

Las huellas identifican los bytes del manifiesto o catálogo indicado, no directamente toda la carpeta; cada catálogo registra sus archivos. La reproducción local es más amplia que el acceso público. No se afirma un depósito persistente, licencia general o nueva publicación. El paquete excluye corpus, vectores, pesos, claves de API y textos completos de terceros. Los dos PDF pueden reconstruirse con el LaTeX y las figuras y tablas incluidos, sin el corpus. Reproducir todos los experimentos sigue requiriendo el plan de publicación de datos autorizado por separado.

## S8.1. Reconstrucción de estos documentos

El comando del repositorio `./manuscript_es/build.sh` compila el LaTeX incluido en el documento principal y este suplemento en español. No ejecuta modelos, búsquedas o simulaciones. El compilador puede descargar archivos habituales de TeX en su primer uso. Volver a exportar gráficos y resúmenes de tablas es una operación de presentación separada, documentada en el README del paquete.

## S8.2. Límites de acceso de este borrador

El paquete incluye el manuscrito editable, las figuras, las tablas descriptivas y sus resúmenes de origen. Excluye textos del corpus, vectores, pesos de modelos, secretos y copias de textos completos de terceros. Por tanto, permite reconstruir los dos PDF mostrados sin reproducir todo el proceso científico. Este último requiere las entradas fijas y los materiales de ejecución indicados antes. Antes de afirmar una reproducción pública completa deben resolverse una publicación versionada y los permisos o la licencia necesarios. Todavía no se ha realizado un depósito persistente.

El autor ha confirmado autoría única como investigador independiente, ausencia de financiación externa y ausencia de conflictos de interés. La prosa y las interpretaciones científicas actuales siguen siendo un borrador para su revisión. Los datos de correspondencia y el formato final de la revista deben completarse al enviar; no se han inventado aquí.

## Referencias

- Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, Honglak Lee, and Geoffrey Hinton. Similarity of neural network representations revisited. In Kamalika Chaudhuri and Ruslan Salakhutdinov, editors, *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, volume 97 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 3519–3529. PMLR, 09–15 Jun 2019. URL <https://proceedings.mlr.press/v97/kornblith19a.html>.
- Alex Murphy, Joel Zylberberg, and Alona Fyshe. Correcting biased centered kernel alignment measures in biological and artificial neural networks. arXiv:2405.01012, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2405.01012>. Preprint.
- Olivier Roy and Martin Vetterli. The effective rank: a measure of effective dimensionality. In *15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 606–610. EURASIP, 2007. URL <https://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2007/Papers/a5p-h05.pdf>. Open copy also archived at doi:10.5281/zenodo.40328.
- William Rudman, Nate Gillman, Taylor Rayne, and Carsten Eickhoff. IsoScore: Measuring the uniformity of embedding space utilization. In Smaranda Muresan, Preslav Nakov, and Aline Villavicencio, editors, *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022*, pages 3325–3339, Dublin, Ireland, may 2022. Association for Computational Linguistics. doi:

- 10.18653/v1/2022.findings-acl.262. URL <https://aclanthology.org/2022.findings-acl.262/>.
- Ulrike von Luxburg. A tutorial on spectral clustering. *Statistics and Computing*, 17(4):395–416, 2007. ISSN 0960-3174. doi: 10.1007/s11222-007-9033-z.
- Alex H Williams. Equivalence between representational similarity analysis, centered kernel alignment, and canonical correlations analysis. In Marco Fumero, Clementine Domine, Zorah Lähner, Donato Crisostomi, Luca Moschella, and Kimberly Stachenfeld, editors, *Proceedings of UniReps: the Second Edition of the Workshop on Unifying Representations in Neural Models*, volume 285 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 10–23. PMLR, 14 Dec 2024. URL <https://proceedings.mlr.press/v285/williams24a.html>.
- Alex H Williams, Erin Kunz, Simon Kornblith, and Scott Linderman. Generalized shape metrics on neural representations. In M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P.S. Liang, and J. Wortman Vaughan, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, pages 4738–4750. Curran Associates, Inc., 2021. URL [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2021/file/252a3dbaeb32e7690242ad3b556e626b-Paper.pdf](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/252a3dbaeb32e7690242ad3b556e626b-Paper.pdf).